

2026 衛星軌道設計競賽 - 參賽選手注意事項

為使競賽順利進行，請各參賽隊伍詳閱下列注意事項，並配合現場工作人員指示。

一、競賽日期與地點

- 競賽日期：2026 年 9 月 5 日 (星期六)
- 備用日期：2026 年 9 月 6 日 (星期日)
- 競賽地點：淡江大學淡水校園 新工學大樓

如因颱風、天然災害或其他不可抗力因素影響競賽，大會將視實際情況決定是否延期至備用日期舉行，並另行通知。若無另行通知，則競賽如期舉行。

二、競賽議程

時間	活動	地點
13:00-13:30	報到	新工學大樓三樓
13:30-14:00	開幕及競賽規則說明	E309
14:00-15:30	正式競賽	E213 / E214
15:30-16:00	休息及成績統計	E309
16:00-16:30	成績公告	E309

附註：

1. 除正式競賽時間固定為 90 分鐘外，其餘流程及實際開始、結束時間將視現場狀況彈性調整。
2. 若正式競賽較原訂時間提早或延後開始，競賽結束時間亦將相應提早或延後，以確保所有參賽隊伍均有完整 90 分鐘競賽時間。
3. 休息及成績統計期間將安排實驗室參觀，請依現場工作人員指示進行。

三、報到注意事項

1. 請各隊於 13:00-13:30 完成報到。
2. 報到時請攜帶具照片之有效證件，以供身分查驗。可使用學生證、教師證、國民身分證、駕照、健保卡等具照片之有效證件。
3. 請各隊於競賽前自行確認國家太空中心官網公告之競賽名冊及所屬組別。
4. 報到地點為新工學大樓 E309 教室外；開幕及競賽規則說明於 E309 教室內進行。

5. 報到後請留意現場公告，並依工作人員指示前往指定場地。
6. 如有隊員臨時無法出席，仍請其他隊員依規定完成報到。

四、競賽教室及電腦使用

1. 第 01–29 組於 E213 教室行競賽。

第 30–57 組於 E214 教室進行競賽。

2. 各隊電腦配置原則如下：
 - 每隊 4–5 人：配置 3 台電腦。
 - 每隊 3 人以下：配置 2 台電腦。
3. 各隊所配置之電腦中，其中 1 台為正式競賽使用機，其餘配置電腦可由各隊依實際需求自行決定是否使用。參賽隊伍亦可自行攜帶筆記型電腦至現場使用。惟因現場硬體設備及座位配置限制，不保證可提供額外電源插座或充電設備，請有需要之隊伍事先自行做好電力準備。
4. 請各隊依工作人員指定座位及電腦使用，不得自行更換教室或使用其他隊伍配置之設備。
5. 如遇電腦、軟體或其他技術問題，請立即向教室工作人員反映，不宜自行更動系統設定。

五、競賽進行方式

1. 正式競賽時間為 90 分鐘。
2. 兩間競賽教室將統一宣布競賽開始及結束。
3. 請各隊於宣布開始後，方可正式進行競賽，宣布結束後應立即停止操作。
4. 競賽期間，可使用生成式 AI (例如 ChatGPT、Gemini 等) 協助設計軌道，除此之外，不可使用網路尋求其他協助，例如搜尋網路文獻、開源程式碼，或者請未能實體出席的同隊隊員協助。
5. 競賽期間如有規則疑問，請向現場工作人員提出，由主辦單位統一說明。
6. 若發生設備、系統或其他非參賽隊伍可控制之異常狀況，主辦單位將依現場情形進行處理，以維護競賽公平性。
7. 請各隊自行掌握競賽時間，並於規定時間內完成所需操作及成果提交。

六、競賽結束及成績統計

1. 競賽結束後，請依工作人員指示完成成果確認及提交。
2. 成績統計期間，請勿任意修改已提交之競賽資料。
3. 主辦單位將於成績統計及必要之結果確認完成後公告競賽成績。
4. 成績公告時間原則上為 16:00–16:30，實際時間得依競賽結束時間及計分進度彈性調整。

七、其他注意事項

1. 請參賽隊員全程配合主辦單位及現場工作人員之引導。
2. 初賽並不要求全部組員出席參賽，每隊至少一人出席即可，但競賽期間禁止與未出席隊員透過網路討論。
3. 競賽場地內請保持秩序，避免影響其他參賽隊伍。
4. 個人物品請自行妥善保管。
5. 未盡事宜，主辦單位得依現場實際情況進行必要之調整與說明。
6. 為維護所有參賽者權益，如有任何疑義，應於現場立即向工作人員反映。

八、範例題目

1. 題目

假設外星人太空船 (SC_Alien) 即將入侵地球，地球人太空船 (SC_Human) 升空攔截。以下為兩艘太空船的初始軌道元素。

太空船軌道元素
Spacecraft Orbital Elements

軌道元素	外星人太空船 (SC_Alien)	地球人太空船 (SC_Human)
Semi-major Axis a	6978 km	6878 km
Eccentricity e	0	0
Inclination i	45°	135°
Longitude of Ascending Node Ω	0°	30°
Argument of Periapsis ω	0°	0°
True Anomaly f	0°	60°

請設計一條軌道讓地球人可以攔截到入侵的外星人。其餘規定請參閱競賽規則。

2. 參考機動法

Burn Table

Burn	Time (s)	dVx (km/s)	dVy (km/s)	dVz (km/s)	dV (km/s)
1	0	+1.126629	-0.191073	+0.971699	1.500000
2	100	+0.576693	-0.036908	+0.464519	0.741427

總 **Delta V**：2.241427 km/s

攔截時間：3211.737 s

註: 這只是符合競賽規則其中一個解答，並不是唯一的或最佳的標準答案。

第 1 組 一飛沖天

身分	姓名
組員一	謝○宏
組員二	彭○鈞
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	何○明

第 2 組 只要推力夠大，磚頭都能飛上天 (With enough thrust, even a brick can fly.)

身分	姓名
組員一	陳○凱
組員二	林○成
組員三	鍾○昇
組員四	
組員五	
指導老師	陳○凱

第 3 組 ultimate_crusher

身分	姓名
組員一	Ching-Hsien ○○○g
組員二	Hsuan-Ting ○○○h
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	Ching-Hsien ○○○g

第 4 組 我是第一名 I’ m number one

身分	姓名
組員一	林○瑋
組員二	
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	林○瑋

第 5 組 Ting Yu Yang CEO supreme attorney

身分	姓名
組員一	Ting-Yu ○○○g
組員二	
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	Ting-Yu ○○○g

第 6 組 我跟炒咪粉天下第一好

身分	姓名
組員一	陳○霏
組員二	蔡○宸
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	無

第 7 組 Vector Force

身分	姓名
組員一	范○翔
組員二	蔡○傑
組員三	蔡○伯
組員四	
組員五	
指導老師	蔡○傑

第 8 組 ANDY-Orbit Intercept

身分	姓名
組員一	吳○煦
組員二	張○甯
組員三	楊○安
組員四	林○君
組員五	
指導老師	吳○煦

第 9 組 我不想上班

身分	姓名
組員一	王○淳
組員二	黃○雯
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	王○淳

第 10 組 一柱擎天岡/Shoot to the top

身分	姓名
組員一	林○傑
組員二	林○晟
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	林○晟

第 11 組 逃跑中

身分	姓名
組員一	簡○哲
組員二	劉○葦
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	簡○哲

第 12 組 0 基礎能飛多遠 / Skills Not Found

身分	姓名
組員一	Long-Tai ○○○○g
組員二	
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	Long-Tai ○○○○g

第 13 組 我不允許我的女人吃不到 i 珍食

身分	姓名
組員一	鄭○傑
組員二	洪○祐
組員三	蕭○叡
組員四	陳○佳
組員五	陳○源
指導老師	吳○偉

第 14 組 Ariannex

身分	姓名
組員一	Li-Yen ○○○g
組員二	
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	林○棟

第 15 組 嘿嘿嘿見軌啦

身分	姓名
組員一	莊○
組員二	高○育
組員三	葉○宇
組員四	洪○燦
組員五	
指導老師	洪○燦

第 16 組 Astraeus

身分	姓名
組員一	冉○安
組員二	
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	冉○安

第 17 組 軌道有人

身分	姓名
組員一	陳○憲
組員二	蔡○廷
組員三	劉○衡
組員四	
組員五	
指導老師	陳○憲

第 18 組 Bebop

身分	姓名
組員一	陳○澤
組員二	
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	陳○澤

第 19 組 神軌奇航

身分	姓名
組員一	許○智
組員二	張○樂
組員三	周○寧
組員四	
組員五	
指導老師	劉○瑜

第 20 組 Hermes' Petasos

身分	姓名
組員一	魏○延
組員二	
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	N/A

第 21 組 崩壞星球軌道

身分	姓名
組員一	李○毅
組員二	王○超
組員三	陳○宇
組員四	張○誠
組員五	
指導老師	鄭○志

第 22 組 搞什麼軌

身分	姓名
組員一	Kenny ○○○n
組員二	陳○邑
組員三	蘇○敬
組員四	沈○信
組員五	李○欣
指導老師	陳○良

第 23 組 軌道閃閃發光完好如初宇宙無敵霹靂堅固

身分	姓名
組員一	阮○琪
組員二	曹○伶
組員三	劉○珊
組員四	林○暄
組員五	曾○妍
指導老師	阮○琪

第 24 組 游泳不過三秒那件小事

身分	姓名
組員一	張○翰
組員二	蘇○翔
組員三	林○謙
組員四	朱○安
組員五	彭○愉
指導老師	廖○翔

第 25 組 不要追大笨鳥

身分	姓名
組員一	陳○璇
組員二	李○庭
組員三	黃○蓉
組員四	郭○芸
組員五	
指導老師	徐○洋

第 26 組 羅必達與傅立葉

身分	姓名
組員一	施○維
組員二	林○濤
組員三	孫○雲
組員四	盧○碩
組員五	
指導老師	施○維

第 27 組 攪攪和

身分	姓名
組員一	蔡○佐
組員二	莊○全
組員三	張○仁
組員四	李○曄
組員五	葉○樺
指導老師	廖○

第 28 組 一路順風/Bon Voyage

身分	姓名
組員一	Austin ○o
組員二	Bonny ○○○n
組員三	Hildy ○○○n
組員四	蘇○
組員五	
指導老師	Bonny ○○○n

第 29 組 AhhBeats!!

身分	姓名
組員一	涂○合
組員二	歐○豪
組員三	林○縉
組員四	李○倫
組員五	
指導老師	涂○合

第 30 組 嘿嘿建軌啦

身分	姓名
組員一	羅○均
組員二	陳○辰
組員三	蔡○志
組員四	莊○麟
組員五	
指導老師	羅○榮

第 31 組 Opa

身分	姓名
組員一	何○磊
組員二	賴○荃
組員三	陳○鴻
組員四	廖○益
組員五	林○妤
指導老師	汪○悌

第 32 組 興航守望隊

身分	姓名
組員一	楊○詠
組員二	蕭○苓
組員三	陳○丞
組員四	楊○棠
組員五	王○凌
指導老師	林○超

第 33 組 AJ

身分	姓名
組員一	王○傑
組員二	
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	王○傑

第 34 組 untitled

身分	姓名
組員一	黃○辰
組員二	
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	黃○辰

第 35 組 軌計多端/Track or trick

身分	姓名
組員一	陳○廷
組員二	陳○儒
組員三	張○睿
組員四	陳○睿
組員五	
指導老師	歐○恩

第 36 組 心悸效應隊

身分	姓名
組員一	吳○勳
組員二	郭○嘉
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	尤○麗

第 37 組 GOGO2

身分	姓名
組員一	LIAO ○ HAO
組員二	
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	LIAO ○ HAO

第 38 組 ACME-Orbit

身分	姓名
組員一	李○洵
組員二	李○原
組員三	林○辰
組員四	陳○泓
組員五	陳○竣
指導老師	楊○鴻

第 39 組 派大星教授加博士先生/Mr.Dr.Professor Patrick

身分	姓名
組員一	李○斌
組員二	王○順
組員三	林○邑
組員四	
組員五	
指導老師	張○維

第 40 組 北科電機

身分	姓名
組員一	鍾○訓
組員二	Karen ○ Liem
組員三	吳○男
組員四	
組員五	
指導老師	廖○豪

第 41 組 Dream Maker2

身分	姓名
組員一	施○彥
組員二	施○心
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	施○彥

第 42 組 only one

身分	姓名
組員一	吳○宸
組員二	
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	吳○宸

第 43 組 南臺灣互助會

身分	姓名
組員一	劉○宇
組員二	紀○禎
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	劉○宇

第 44 組 還沒想好

身分	姓名
組員一	呂○潔
組員二	簡○辰
組員三	賴○悵
組員四	
組員五	
指導老師	呂○潔

第 45 組 wfy

身分	姓名
組員一	陳○能
組員二	
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	陳○能

第 46 組 Crank Rocker

身分	姓名
組員一	蔡○丞
組員二	游○宇
組員三	蔡○恩
組員四	陳○瀚
組員五	
指導老師	雷○宇

第 47 組 十字軍遠征團/Die Kreuzfahrer

身分	姓名
組員一	林○狄
組員二	陳○文
組員三	彭○豫
組員四	徐○倫
組員五	丁○佑
指導老師	郭○延

第 48 組 Listenbourg

身分	姓名
組員一	鍾○韻
組員二	賴○丞
組員三	陳○翔
組員四	蔡○融
組員五	胡○杰
指導老師	鍾○韻

第 49 組 M115

身分	姓名
組員一	林○賢
組員二	黃○南
組員三	林○辰
組員四	葉○堂
組員五	施○宇
指導老師	黃○南

第 50 組 依照我目前的作息來說，我明年就可以一歲了

身分	姓名
組員一	王○鈺
組員二	
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	王○鈺

第 51 組 三體沒問題

身分	姓名
組員一	林○安
組員二	劉○妤
組員三	易○霓
組員四	
組員五	
指導老師	林○安

第 52 組 Halo

身分	姓名
組員一	林○瑜
組員二	李○耘
組員三	張○滋
組員四	
組員五	
指導老師	無

第 53 組 Starr Nova

身分	姓名
組員一	蔣○恩
組員二	陳○妤
組員三	黃○彥
組員四	王○庭
組員五	許○傑
指導老師	蔣○恩

第 54 組 坎波新星/Campo

身分	姓名
組員一	廖○錚
組員二	洪○鈞
組員三	鍾○潼
組員四	蔡○吉
組員五	
指導老師	廖○錚

第 55 組 姜姜姜姜

身分	姓名
組員一	姜○宸
組員二	
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	姜○宸

第 56 組 Orbital Strategists

身分	姓名
組員一	謝○宸
組員二	黃○愷
組員三	郭○晟
組員四	齊○瑋
組員五	孫○泉
指導老師	林○琮

第 57 組 衛星撞地球/Satellite Down

身分	姓名
組員一	賴○家
組員二	胡○欣
組員三	
組員四	
組員五	
指導老師	許○禎